

PRODUCT UPGRADE & UI EXECUTION

高校思政课 AI 智能教学辅助平台

版本改进与 UI 优化执行方案

从“功能堆叠”升级为权威资料驱动、教师可控、学生可参与的教学闭环

执行主线 V0 体验与信息架构冻结 → V1 竞赛闭环 → V2 教学班试点 → V3 规模化与多模态

适用范围

竞赛答辩、教师试用、单教学班试点及后续产品化建设

版本 V2.0 · 2026 年 7 月 27 日

基于《重大升级方案 (2026-07-24) 》与现有 UI.pdf 审阅重构

0. 执行摘要

核心决策 先冻结角色化信息架构和 UI 设计系统，再围绕“权威更新、智能备课、师生共建”三条闭环分版本交付；任何新增功能必须落入明确角色、课程上下文和可验收任务。

0.1 本次优化解决什么

- 方案层：原方案功能定义完整，但 14 个章节平铺，缺少版本门、依赖关系、淘汰边界和按周可验收结果。
- 产品层：教师、学生、管理员共享大量并入口，用户必须先理解系统模块，才能完成真实教学任务。
- UI 层：现稿大面积高饱和红色、装饰性背景和巨型卡片竞争注意力，层级、密度和状态语义不足。
- 工程层：资料发现、Agent、通知与多模态都依赖后台任务、权限、审计和对象存储，需要先建设共同底座。

0.2 优化后的产品承诺

对象	进入平台后第一件事	平台给出的确定价值
教师	看到今天的备课、资料变化与待审核事项	在有依据、可编辑、可追溯的前提下完成备课与发布
学生	看到今日学习、待完成与教师反馈	把教材、讨论、笔记和复习串成连续学习路径
管理员	看到来源异常、候选资料与内容风险	确保资料权威、权限可控、变更可审计

0.3 成功判断

不是“上线更多 AI 按钮”，而是 **教师能在 5 步内完成一次有依据的备课、学生能在 2 步内进入今日任务、管理员能在 1 个审核页完成资料确认。**

1. 分阶段版本路线

阶段划分采用“版本门”而非功能清单：上一阶段未通过验收，不进入下一阶段扩展。

版本门	周期	交付范围	出门条件
V0 体验基线	3-5 天	角色任务、导航、UI 令牌、页面模板、权限矩阵	三类角色首要任务均有唯一入口；桌面一级导航≤5 项
V1 竞赛闭环	2 周	权威更新、智能备课、课堂发布三条可演示链路	端到端脚本可重复；关键证据可核验；所有发布需确认
V2 教学班试点	3-4 周	真实数据、共建审核、通知、PWA、运行监控	1 个教学班稳定使用；无跨班泄漏；任务与通知可追踪
V3 规模化	4-6 周	多模态、模板中心、性能与成本治理、学校级配置	50 人在线稳定；AI 超限排队；成本、失败和保留期可观测

1.1 V0：体验基线冻结

- 角色路径：分别完成教师“备课—发布”、学生“学习—反馈”、管理员“发现—审核”任务流。
- 信息架构：冻结一级导航、课程上下文、全局消息入口与长任务入口。
- 设计系统：冻结颜色、字号、间距、圆角、阴影、状态和按钮语义；不再以页面单独定风格。
- 原型门：四个关键页面完成中保真走查并通过可用性评审，再进入开发。

1.2 V1：竞赛与答辩版本

闭环	演示脚本	必须真实	可暂用样例数据
权威更新	发现新材料→显示新旧表述→管理员确认→提醒教师	来源、原文、时间、审核记录	检索任务可预置 1 条成功案例
智能备课	选专题/课时→证据包→课纲→PPT 大纲→发布讨论	引用、可编辑成果、发布确认	PPT 模板可先固定 1 套

闭环	演示脚本	必须真实	可暂用样例数据
课堂衔接	教师发布→学生进入任务→提交观点 →教师反馈	班级权限、状态流转、反 馈记录	学生样例账号与演示 投稿

1.3 V2：单教学班试点

- 接入 3-5 个稳定权威来源，资料候选池开始按日运行并记录失败原因。
- 上线专题讨论、学习卡片、AI 初审和教师复核，积分仅针对教师采用或有效贡献。
- 上线站内通知与 PWA，紧急/重要/普通/观察四级规则真实生效。
- 建立错误率、任务队列、模型成本、通知送达与权限审计看板。

1.4 V3：规模化与多模态

- 图片 OCR、教材拍照问答和课堂录音转写按保留期、权限和删除策略上线。
- 学校模板、教师个人模板与成果版本中心形成可维护体系。
- 数据库、任务 Worker、对象存储和 API 服务按负载拆分；对模型限流和排队透明展示。

2. 优先级与范围边界

现在做 (V0-V1)	下一步 (V2)	稍后做 (V3)	明确不做
角色化导航、教师工作台	学生共建与审核	图片 OCR/图片问答	未经确认直接发布中央材料
资料候选与差异证据	通知中心/PWA	课堂录音转写	自动群发教学任务或全平台通知
备课 Agent 最小闭环	真实来源调度与监控	模板中心/学校级配置	人脸、声纹和身份推断
成果编辑/导出/发布确认	单班运行数据与审计	50 人并发与成本治理	竞赛阶段本地部署大模型/GPU

范围纪律 新增需求如果不能直接提升三条闭环的完成率、证据可信度或教师控制力，就进入后续版本池，不插入当前迭代。

3. 现有 UI 审阅与改进方向

3.1 已识别的主要问题

问题	现稿表现	带来的影响	优化动作
视觉权重失衡	大面积高饱和红底、黄边、纹样与巨型标题连续出现	所有模块都像重点，阅读疲劳，状态难区分	白/浅灰为主表面；红仅用于权威/警示；蓝用于操作
首页任务不聚焦	欢迎横幅、任务、进度、路径、入口卡片重复表达	首屏不清楚今天最该做什么	首屏固定“今日待办+变化+最近成果”，其他下沉
角色路径混合	学生式课程学习与教师备课、资料审核缺少明确分层	不同角色看到无关入口	登录后按角色加载独立导航与工作台模板
操作语义不统一	红、黄、绿、蓝按钮并存，主次与风险不稳定	用户无法预判操作后果	一个页面一个主按钮；发布/删除有统一确认样式
信息密度不稳定	有的区域过满，有的编辑器和侧栏大片留白	难以扫描，空间利用低	采用 12 列栅格、固定侧栏宽度与空状态组件
交互状态缺失	长任务、刷新、AI 总结、生成笔记缺少完整状态	失败、等待、可取消边界不清	统一排队/执行/待确认/成功/失败/取消状态机

3.2 保留的设计资产

保留并收敛，而不是全部推翻：

保留	调整方式
中国红与传统文化纹样	仅用于品牌页、权威资料标签和重点横幅；正文区降低饱和度与占比
课程—时政—互动三位一体	转为真实任务路径和数据状态，而不是三张宣传卡片

保留	调整方式
叙事	
专题笔记三栏结构	保留索引/编辑/AI 辅助，但增加折叠、引用、版本与空状态
现有长城、华表、城市线稿	作为低对比装饰资产，不压在正文和控件背后

4. 角色化信息架构

4.1 一级导航（桌面端≤5 项）

角色	一级导航	工作台首屏	全局固定入口
教师	工作台 课程备课 课堂教学 师生共建 资料动态	待备课、资料变化、待审核、最近成果	消息、长任务、全局搜索、个人设置
学生	今日学习 课程 讨论共建 笔记复习 消息	待完成、当前专题、教师反馈、今日复习	课程切换、搜索、个人成长
管理员	平台概览 教学管理 资料审核 用户权限 系统设置	来源异常、候选资料、内容风险、系统状态	消息、后台任务、审计、帮助

4.2 页面上下文规则

唯一上下文 任何问答、生成、通知与共建内容必须绑定“角色 + 课程 + 专题/章节 + 教学班 + 资料范围”；上下文显示在页面顶部，可切换但不可隐式漂移。

规则	实现要求
唯一主入口	同一业务只保留一个主入口；其他页面用上下文快捷入口跳转
唯一主操作	每页最多一个实心主按钮；次要操作用描边或文字；危险操作固定红色

规则	实现要求
逐步展开	默认展示任务必需信息；模型、检索范围、模板等放入高级设置
深度链接	通知必须跳到具体材料、任务、讨论或成果，不落到泛化首页

5. UI 设计系统（v0 冻结项）

5.1 颜色与语义

令牌	建议值	使用范围	禁止
Surface/页面	#F7F8FA / #FFFFFF	页面背景、卡片、编辑区	正文大面积红底
Authority/权威红	#B71C1C	中央资料、重大提醒、风险确认	普通主按钮和所有标题通用
Action/科技蓝	#1F4D78	主按钮、链接、选中态、进度	与红色同时争夺主操作
Highlight/精选金	#B7791F	精选、徽章、少量重点	正文、长段文字和大面积背景
Success/通过	#137333	审核通过、完成状态	非状态性装饰
Text/正文	#202124 / #5F6368	正文、次级说明	浅灰小字叠加复杂背景

5.2 尺寸令牌

项目	桌面端	移动端	规则
内容宽度	1200px，12 列栅格	单列，左右 16px	不让正文跨越过宽
顶部栏/侧栏	64px / 224px	56px / 抽屉	侧栏可折叠，保留图标+文字
字体	32/24/20/16/14px	28/22/18/16/14px	正文最小 14px；表格不小于 13px
间距	4/8/12/16/24/32/48	4/8/12/16/24/32	只使用 8px 基线体系

项目	桌面端	移动端	规则
圆角	卡片 12px，控件 8px	卡片 12px，控件 8px	避免所有元素胶囊化
阴影	0 2px 8px rgba(0,0,0,.08)	同桌面	仅浮层/悬浮卡片；普通卡片用边框

5.3 核心组件清单

AppShell、RoleNav、CourseContext、TaskCard、EvidenceCard、StatusChip、SourceBadge、StepProgress、DiffViewer、ArtifactEditor、SmartPanel、ConfirmDialog、NotificationItem、EmptyState、Skeleton、ErrorState。

6. 关键页面 UI 设计

以下为开发可执行的结构线框。视觉稿应遵循同一栅格、颜色与组件令牌，不再逐页另起样式。

6.1 教师工作台

左侧导航 224px	主工作区 (8 列)	右侧辅助区 (4 列)
工作台【选中】 课程备课 课堂教学 师生共建 资料动态	顶部：课程/教学班上下文 今日待办 (按截止和风险排序) · 待备课 1 · 待发布 2 · 待审核 3 最近成果：课纲/PPT/讨论	资料变化 · 1 条新表述待确认 · 2 条相关材料 快速操作 【开始智能备课】 查看长任务

首屏原则 只回答“今天要做什么、发生了什么变化、从哪里继续”，不展示平台全部能力。

6.2 权威资料候选审核

候选列表	证据与差异主区	审核面板
筛选：来源/时间/相关度/状态	原文信息与网页快照	权威层级
候选卡	【教材/旧材料】 ⇄ 【新材料】	适用课程/专题
标题 + 来源徽标	段落级差异，高亮新增/删除	提醒级别
发布时间 + 相关专题	AI 判断：相关性、权威性、时效性	有效期
新表述标签	每个判断都可回到原文	【退回候选】
		【确认并发布】

确认边界 AI 可检索、摘要、关联和比较；正式发布、全平台提醒和教材解释调整必须人工确认。

6.3 智能备课 Agent

步骤/资料	成果编辑区	AI 辅助与引用
1 设置任务 ✓ 2 构建证据 ✓ 3 生成课纲 • 4 生成成果 5 预览发布	标题：第×专题教学设计 目标 重点难点 教学过程 活动 评价 支持局部重写、版本比较与自动保存	引用检查 · 3 处已校准 · 1 处待确认
资料范围 教材 12 段 中央材料 4 条 教师资料 2 份	底部固定： 【保存草稿】 【下一步：生成 PPT 大纲】	局部建议 · 加入新表述对照 · 生成讨论题 长任务状态/取消/重试

6.4 学生今日学习（移动优先）

首屏顺序	组件	交互要求
1	今日待办	显示任务、截止、预计时长；首个任务一键进入
2	继续学习	恢复上次专题、阅读位置和未完成步骤
3	教师反馈	跳到具体讨论/卡片，不跳泛化消息页
4	今日复习	最多 3 条，支持完成、稍后和解释原因
5	重要通知	仅显示紧急/重要；普通信息进入消息中心

7. 关键交互与状态规范

7.1 长任务状态机

状态	界面反馈	允许操作	通知
排队中	显示队列位置/预计等待	取消、后台运行	不通知
执行中	步骤、进度、当前资料与耗时	暂停、取消、查看日志摘要	离页后完成再通知
待确认	突出需用户决策的差异/风险	确认、替换资料、返回上一步	重要通知
成功	给出成果链接与下一步	编辑、导出、发布	普通通知
失败	人类可读原因 + 失败步骤	重试、换资料、下载日志编号	重要通知
已取消	保留已完成步骤和草稿	重新开始、删除草稿	不通知

7.2 高风险操作

- 发布教学任务：确认教学班、可见时间、截止时间和通知对象。
- 确认中央材料：确认权威层级、适用范围、有效期、原文快照和提醒级别。

- 群发通知：预览接收人数、深度链接和去重键；不可跨班级默认发送。
- 删除媒体或成果：说明影响范围和是否可恢复；原始音频按保留期自动清理。

7.3 空状态、失败与可访问性

- 空状态必须解释为什么为空，并提供唯一下一步；不得用大片空白或无意义插画占位。
- 所有状态不只依赖颜色，必须同时有文字/图标；交互控件具备键盘焦点与可读标签。
- 正文与背景对比度满足 WCAG AA；移动端触控目标不小于 44×44px。

8. 产品—工程落地映射

前端能力	核心实体/服务	后台任务	审计/权限
角色工作台	Course、Class、Task、Artifact	聚合待办与变化	按角色/教学班过滤
资料候选审核	SourceRegistry、DiscoveryJob、MaterialCandidate、PolicyChange	检索、抓取、解析、去重、差异	确认人、原文快照、内容哈希
智能备课	AgentRun、AgentStep、GeneratedArtifact、ArtifactTemplate	检索证据、生成、导出 PPT	步骤输入/模型/输出/版本
共建与审核	CommunityPost、Reply、LearningCard、Review	AI 初审、重复检测	作者、可见范围、审核链
通知/PWA	Notification、Subscription、PushToken	批量发送、去重、重试	对象、级别、深度链接、已读
图片/音频	MediaAsset、Transcript	OCR、转写、清理	保留期、删除、班级权限

8.1 共同技术底座（v1 前完成）

底座	最低实现	阻断条件
后台队列	Redis + Worker；幂等、重试、超时、取消、结果链接	长任务仍阻塞 API
对象存储	教材、快照、PPT、图片、音频统一元数据与权限	媒体继续堆在本地系统盘

底座	最低实现	阻断条件
权限与审计	高风险操作、跨班访问、发布/删除均记录	无法追溯操作人和影响范围
模型适配层	文本/Embedding/视觉/语音统一接口与配额	业务代码绑定单一模型厂商
可观测性	任务失败率、耗时、队列、成本、送达率	试点期间无法定位失败

9. 验收指标与评审门

领域	V1 目标	V2 目标	验收方式
可用性	教师备课≤5步；学生待办≤2步	核心任务成功率≥85%	5 名目标用户任务走查
资料可信	关键结论 100%可回到来源	来源成功率≥95%，重复率≤5%	抽样核验+任务日志
生成成果	课纲/PPT 大纲可编辑可追溯	生成/导出成功率≥95%	端到端回归
权限合规	发布/通知/删除均确认	无跨班泄漏；审计完整	权限矩阵与渗透用例
性能	演示链路稳定，失败可恢复	50 人在线无 OOM；AI 超限排队	压测与故障演练
UI 一致性	关键页使用统一令牌/组件	无页面级颜色和按钮语义漂移	设计系统审计

9.1 评审节奏

时间	评审内容	参与者	输出
每周一	范围、依赖、风险与本周验收项	产品/教学/设计/研发	迭代清单与阻断项
每周三	关键页面与端到端链路走查	设计/前端/后端/测试	问题单与决策记录
每周五	可演示增量与数据复盘	项目组+教师代表	通过/不通过与下周入口条件

10. 首个两周执行清单

日程	产品/设计	前端	后端/AI	验收结果
D1-D2	冻结角色路径、导航、UI 令牌	搭建 AppShell 与路由骨架	冻结权限矩阵与任务状态机	V0 评审通过
D3-D4	教师工作台/资料审核中保真	TaskCard、EvidenceCard、状态组件	候选/差异接口与样例数据	关键页可点击
D5	备课 Agent 线框与文案	StepProgress 与编辑器框架	AgentRun/Step 与证据包	端到端空链路
D6-D7	发布确认/失败态/空状态	资料差异与成果编辑	检索、生成、任务队列	三条闭环联调
D8-D9	答辩脚本、提示文案、演示数据	响应式/加载/错误处理	导出、通知、审计	故障场景可恢复
D10	统一性审计与可用性走查	修复与构建	数据备份与监控	V1 发布候选

立即执行顺序 先完成 D1-D5 的体验基线与空链路；只有关键页面、状态机和数据契约冻结后，才进入真实抓取、生成与通知联调。

附录 A：关键决策记录

议题	V2.0 确认决策
产品定位	权威资料驱动的高校思政课程智能教学平台，不是通用聊天机器人
版本策略	四个版本门；V1 只保留三条可演示闭环
UI 策略	中性表面为主，权威红/操作蓝语义分离，角色化工作台
中央资料	自动发现进入候选池；正式发布、重大提醒与教材解释调整人工确认
Agent 权限	生成/修改草稿可自动；发布、群发、删除必须确认
PPT	模型输出页面级结构，服务端按模板生成可编辑文件

议题	V2.0 确认决策
共建	AI 初审+教师复核；个人成长为主，不默认公开排名
多模态	图片和音频优先；原始音频按保留期清理；不做人脸/声纹
基础设施	V2 试点建议 4 核 8GB、10Mbps、Redis Worker 与对象存储

附录 B：交付物清单

阶段	文档/设计	软件	数据与运维
V0	角色任务流、IA、UI 令牌、4 页中保真、组件清单	AppShell/路由/状态组件骨架	权限矩阵、状态机、接口契约
V1	答辩脚本、演示文案、异常态	三条闭环、成果编辑、发布确认	样例数据、审计、备份、演示监控
V2	学生/管理员全量页面、PWA 规范	共建、通知、真实调度	运行看板、压测、故障演练
V3	多模态/模板中心规范	OCR、转写、学校级配置	成本、保留期、扩容方案